

QCM transfusion sanguine (préparation résidanat)

Objectif 1 : Expliquer les caractéristiques biochimiques, génétiques, immunologiques de répartition cellulaire des systèmes ABO et Rhésus (y compris le D faible et partiel).

1- Les antigènes de groupe du système ABO :

- A- sont situés exclusivement au niveau de la membrane des globules rouges.
- B- Sont des produits primaires des gènes.
- C- Sont des glycoprotéines.
- D- Sont des substances immunogènes.
- E- Sont spécifiques de l'espèce humaine.

2- Concernant le système ABO:

- A- l'allèle A est dominant par rapport à l'allèle O.
- B- le groupe sanguin B est le plus fréquent.
- C- l'allèle B produit une N acétyl-galactosaminetransférase.
- D- le sujet de phénotype A peut être de génotype AA ou AO.
- E- l'enzyme transforme la substance H en A ou B.

3- Les anticorps naturels du système ABO:

- A- sont présents en absence de l'antigène correspondant.
- B- apparaissent après allo-immunisation.
- C- sont réguliers.
- D- leur mise en évidence nécessite des techniques d'agglutination artificielle
- E- sont de nature IgG.

4- Les anticorps du système Rhésus :

- A- sont naturels.
- B- Sont de nature IgM.
- C- traversent la barrière placentaire.

D- l'anti RH1 est irrégulier.

E- Sont à l'origine d'hémolyse intravasculaire.

5- La recherche de l'antigène D faible « Du » est indiquée chez :

A- les femmes multipares.

B- les donneurs du sang.

C- les femmes enceintes.

D- les nouveaux nés de mères Rhésus D négatifs

E- les polytransfusés

6- Un phénotype D partiel :

A- est défini par une expression altérée de l'antigène RH1

B- peut être à l'origine d'une immunisation RH2

C- sa recherche est obligatoire.

D- peut être détecté par discordance entre deux réactifs.

E- nécessite une transfusion par du RH D négatif pour éviter une allo-immunisation.

Objectif 2 : Expliquer les circonstances d'apparition et les conséquences immuno-hématologiques d'une hémolysine anti-A et/ou anti-B.

1- Les donneurs O « dangereux » sont :

A- des donneurs O qui ont en plus de leurs anticorps naturels anti-A et anti-B des anticorps immuns.

B- des donneurs O qui n'ont pas d'anticorps naturels et réguliers

C- des donneurs universels.

D- des donneurs qui ont un marqueur infectieux positif.

E- des donneurs polytransfusés.

2- Les anticorps immuns du système ABO :

A- sont constamment présents en absence de l'antigène correspondant.

B- apparaissent après allo-immunisation.

C- sont de classe IgM.

D- ont un optimum thermique à 4°C.

E- sont hémolysant in vitro.

3- Les hémolysines anti A et anti B :

A- sont de nature IgG.

B-sont capables de déclencher la cascade du complément.

C- peuvent traverser la barrière foeto-placentaire.

D- peuvent être responsable de la maladie hémolytique du nouveau-né.

E- sont fortement hémolysants.

Objectif 3 : Expliquer l'intérêt immuno-hématologique des sous-groupes A1 et A2.

1- Concernant les phénotypes A1 et A2, quelles sont les propositions justes :

A- le phénotype A2 est le plus fréquent.

B- le sujet A1 présente plus de substance H que le sujet A2.

C- l'enzyme A2 est moins performante que l'enzyme A1.

D- certains sujets A2 peuvent développer un anticorps naturel anti A1.

E- la différenciation A1 et A2 n'a aucune implication clinique

2- Le phénotype A 1 :

A- présente une différence quantitative avec le phénotype A2.

B- présente une différence qualitative avec le phénotype A2.

C- ne possède pas d'antigène H.

D- sa distinction a un impact transfusionnel.

E- peut développer un antiA1.

Objectif 4 : Décrire les caractéristiques immunologiques et l'intérêt immuno-hématologique des systèmes apparentés aux systèmes ABO et Rhésus.

1- Sont considérés comme anticorps naturels réguliers :

A- anti D.

B- anti Kell.

C- anti A1.

D- anti H.

E- anti B (type IgM) d'un sujet A.

2- Sont associés au système ABO, les systèmes de groupes sanguins suivants :

A- le système Se/se.

B- le système RH.

C- le système Kidd.

D- le système Lewis.

E- le système Hh.

Objectif 5 : Justifier selon l'indication clinique le choix des produits sanguins stables et labiles.

1- Les produits sanguins labiles (PSL) :

A- ont une durée de conservation limitée.

B- sont préparés uniquement à partir du don de sang total.

C- possèdent tous les mêmes conditions de conservation.

D- peuvent être d'origine homologue ou autologue.

E- les PSL autologues offrent une meilleure sécurité transfusionnelle que le PSL homologues

2- Les produits sanguins stables :

A- ont une meilleure sécurité transfusionnelle que les PSL

B- comporte le concentré de facteur VIII.

C- comporte les immunoglobulines.

D- bénéficient d'une activation virale.

E- posent une contrainte de conservation.

3- Un concentré de plaquettes par aphérèse :

A- est issu d'un don de sang total.

- B- est conservé à température ambiante.
- C- provient d'un seul donneur.
- D- est indiqué en cas de thrombopénie avec syndrome hémorragique
- E- permet une sélection des donneurs dans le système HLA et HPA.

4 – Le plasma frais congelé (PFC) est indiqué :

- A- surdosage en AVK.
- B- syndrome de défirination
- C- Déficit en facteur VIII.
- D- le purpura thrombopénique thrombocytopénique.
- E- comme solution de remplissage.

5- Parmi les situations suivantes identifiez la ou les situations où un CGR phénotypé standard est indiqué :

- A- nouveau-né.
- B- femme en âge de procréation.
- C- patients polytransfusés.
- D- homme de 80 ans.
- E- patient immunisé avec un anti K

6- Relevez les transformations qu'on peut réaliser pour un CGR :

- A- la déleucocytation.
- B- le phénotypage.
- C- la déplasmatisation.
- D- le fractionnement .
- E- l'irradiation

Objectif 6 : Expliquer les principes et les indications des tests de Coombs direct et indirect.

1- le test de Coombs direct :

- A- identifie des anticorps anti globules rouges dans le sérum.

- B- identifie des antigènes à la surface des globules rouges.
- C- identifie des immunoglobulines ou des fraction de complément à la surface des GR.
- D- utilise un sérum anti -IgG.
- E- doit être vérifié avant toute transfusion.

2- Le test de Coombs direct :

- A- est indiqué en cas de transfusion inefficace.
- B- est indiqué dans le cas d'une incompatibilité foeto-maternelle.
- C- peut etre réalisé à l'aide d'une antiglobuline anti C3d du complément.
- D- permet de détecter des auto anticorps dans le sérum du malade.
- E- peut etre négatif dans les anémies hémolytiques autoimmunes.

3- Le test de Coombs direct est indiqué :

- A- chez le nouveau né en cas de suspicion de MHNN.
- B- chez la mère en cas de suspicion de MHNN.
- C- chez le donneur de CGR en cas d'accident hémolytique.
- D- en cas d'exploration d'une anémie hémolytique d'origine immune.
- E- en cas d'accident post transfusionnel allergique

4- le test de Coombs **indirect** :

- A- nécessite l'usage d'une antiglobuline.
- B- nécessite une étape d'incubation .
- C- est une épreuve sérique.
- D- est une épreuve globulaire.
- E- .est réalisé en deux étapes.

5- le test de Coombs **indirect** :

- A- détecte les anticorps fixés *in vivo* à la surface des GR
- B- détecte des alloanticorps sériques .
- C- est pratiqué chez le nouveau-né en cas de MHNN.
- D- est une technique utilisée dans la recherche d'agglutinines irrégulières.

E- .est une technique d'agglutination artificielle.

6 - la recherche d'agglutinines irrégulières :

A- se fait sur le sérum du malade.

B- peut etre positive dans la AHAI.

C- permet de détecter les anticorps anti HLA .

D- utilise un panel d'hématies tests de groupe sanguin O.

E- est indiquée en cas d'incompatibilité au laboratoire.

Objectif 7 : Préciser les règles transfusionnelles et les tests immuno-hématologiques à respecter de façon absolue en fonction du produit sanguin labile transfusé.

1- la transfusion d'une femme multipare âgée de 38 ans de GS A positif Eneg e+ C+ c+ K nég peut se faire avec des CGR:

A. AB positif Eneg e+C+c+Kneg

B. A positif E+ e+C+c+Kneg

C. A négatif Eneg e+ Cneg c+ Kneg

D. O positif Eneg e+ C+ c+ Kneg

E. A positif Eneg e+ C+ c+ K+

2- l'administration de quels produit sanguin ne requiert pas la compatibilité dans le système ABO :

A- concentré de globules rouges.

B- sang total.

C- plasma frais congelé.

D- cryoprécipité.

E- concentré de plaquettes.

2- l'épreuve de compatibilité directe au laboratoire :

A- est obligatoire avant toute transfusion des concentrés plaquettaires.

B- est obligatoire avant toute transfusion des concentrés de globules rouges.

C- se fait au moins par un test à l'antiglobuline.

D- consiste à tester le sérum du donneur avec les globules rouges du receveur.

E- se fait au lit du malade.

7- le test ultime au lit du malade :

A- peut être remplacé par le cross-match au laboratoire.

B- comporte une étape de vérification documentaire.

C- nécessite la vérification de la date de limite du CGR.

D- est sous la responsabilité du médecin.

E- est obligatoire pour tous les CGR à transfuser.

Objectif 8 : Expliquer les mécanismes physiopathologiques des différents accidents transfusionnels.

Objectif 9 : Planifier la prise en charge d'un accident transfusionnel.

Objectif 10 : Établir les mesures préventives des complications transfusionnelles

Cas clinique : femme âgée de 78 ans, G8P6A2 , hospitalisée au service d'hématologie pour une anémie. Le bilan biologique : Hb = 6,7g/dL, VGM= 86 fl, TCMH = 30pg ; GB= 7200e/mm³ ; plaquettes = 200 G/L. Le groupe sanguin O+ Cc ee K nég. Une transfusion de 2CGR phénotypés lu a été indiquée.

Au cours de la transfusion de la deuxième CGR, la patiente a présenté un malaise avec des frissons et fièvre chiffrée à 38,5°C, TA= 12/6.

1- Préciser la cause la plus probable de ces manifestations cliniques :

A- état de choc hémolytique.

B- état de choc endotoxinique.

C- réaction frissons -hyperthermie.

D- réaction allergique.

E- surcharge volumique.

2-La réaction frissons-hyperthermie (réaction transfusionnelle fébrile non hémolytique) :

A- fréquente chez les polytransfusés et les femmes multipares.

B- se manifeste toujours au cours de la transfusion.

C- est caractérisée par une brusque montée de la température au moins égale à 1°C et rarement supérieure à 2°C.

D- .ne nécessite pas l'arrêt de la transfusion.

E- évolue vers un état de choc hémodynamique.

3- Les mécanismes physiopathologiques qui expliquent la réaction frissons hyperthermie :

- A- la présence dans les produits sanguins de cytokines pyrogènes libérées par les leucocytes et les plaquettes au cours de la conservation.
- B- hémolyse intravasculaire.
- C- conflit immunologique : antigènes leucoplaquettaires /anti HLA, anti granuleux..
- D- accident bactérien.
- E- . surcharge en potassium

1- La prise en charge (traitement et prévention de cette incident transfusionnel :

- A- arrêt systématique de la transfusion.
- B- instaurer un traitement de l'état de choc.
- C- surveiller le patient afin de détecter un accident grave.
- D- déclarer obligatoirement à l'établissement de transfusion sanguine.
- E- transfuser par des PSL déleucocytés.

2- L'hémolyse transfusionnelle par incompatibilité ABO est l'accident à redouter car le plus grave.
Le moyen le plus efficace pour l'éviter :

- A- Le groupage correct du receveur.
- B- la recherche d'anticorps irréguliers systématique chez le receveur.
- C- la transfusion de sang du groupe O.
- D- l'épreuve de concordance de groupe au lit du malade correctement faite.

E- le dépistage des donneurs universels dangereux

3- Le TRALI :

- A- est une détresse respiratoire d'origine cardiaque.
- B- la fièvre est absente.
- C- le diagnostic nécessite la recherche d'anticorps anti HLA.
- D- le diagnostic nécessite la recherche d'anticorps anti granulocyte.
- E- le diagnostic est clinique.

